Manual operativo de datos

Base Airtable «Automatización de Estudio Contable»: tablas vinculadas y esquemas JSON de los escenarios E1 (extracción) y E2 (envío por Telegram). Todos los datos de la base son de prueba (inventados).

1. Modelo relacional

```
Clientes (nodo central)
  ├── Vencimientos  (campo Clientes -> link a Clientes, N:1)
  ├── Honorarios    (campo Cliente  -> link a Clientes, N:1)
  └── Informes_Mensuales (campo Cliente -> link a Clientes)
Vencimientos <──> Vencimientos (Vencimiento_Anterior / Regenerado_como: trazabilidad de VEP regenerados)
Errores ──> Vencimientos / Honorarios / Informes_Mensuales (3 links opcionales)
Calendario_Fiscal: tabla de referencia (se cruza por Tipo_Impuesto + Terminación del CUIT, sin link directo)
Indicadores (1 registro) <── Vencimientos y Errores (links; alimenta el dashboard de KPIs y la tasa de error)
```

Ninguna tabla queda aislada: Clientes concentra las relaciones y Errores se vincula a las tres tablas operativas. El CUIT se guarda como **texto** (es un identificador, no una cantidad) y la Terminación se calcula con la fórmula `VALUE(RIGHT({CUIT}, 1))`.

2.1 Clientes

Campo	Tipo Airtable	Detalle
Cliente	Single line text (primario)	Nombre o razón social
CUIT	Single line text	11 dígitos sin guiones; clave de búsqueda del escenario
Terminación	Formula	VALUE(RIGHT({CUIT},1)); cruza con Calendario_Fiscal
Email	Email	Valida formato
Telegram_ID	Single line text	Chat ID numérico del cliente (solo recibe mensajes si inició el bot); en las pruebas todos apuntan al ID del contador
Tipo_Honorario	Single select	FIJO / VARIABLE / MIXTO
Monto_Fijo	Currency	Solo aplica si no es VARIABLE
Vencimientos, Honorarios, Informes	Link (inverso)	Se generan al vincular desde las otras tablas

2.2 Vencimientos (tabla que escribe E1)

Campo	Tipo Airtable	Detalle
ID_Vencimiento	Autonumber	Identificador legible
Clientes	Link -> Clientes	Se completa con el Record ID (rec…) devuelto por el Search
Tipo_Impuesto	Single select	IVA, Ganancias, F931, Bienes Personales, Convenio Multilateral, Sindicato, SIFERE, OTRO
Fecha_Vencimiento	Date	Se calcula con Calendario_Fiscal; el VEP no la trae
Monto	Currency	Importe total a pagar del VEP
Periodo	Single line text	Formato Mmm-AAAA (ej. Sep-2026)
Documento_Origen	Attachment	PDF original
Estado	Single select	Pendiente → Procesado por IA → Aprobado por Humano → Enviado al Cliente → Pagado (+ Regenerado)
Vencimiento_Anterior / Regenerado_como	Link (self) + inverso	Trazabilidad cuando un VEP se regenera con intereses
Fecha_Envio, Fecha_Pago	Date	Se completan en las etapas posteriores
Creado	Created time	Trigger de Make
Ultima_Mod_Estado	Last modified time (solo Estado)	Detecta cambios de Estado

2.3 Calendario_Fiscal (base de conocimiento)

Campo	Tipo Airtable	Detalle
Organismo	Single select	ARCA / Sindicato / SIFERE - Comisión Arbitral
Tipo_Impuesto	Single select	Mismas opciones que Vencimientos
Terminación_CUIT	Number (0-9)	Cruce con Clientes.Terminación
Fecha_Vencimiento	Date	Fecha oficial
Período	Single line text	Ej. Sep-2026; 30 filas cargadas (F931, IVA, SIFERE)

2.4 Honorarios

Campo	Tipo Airtable	Detalle
ID_Honorarios	Autonumber	
Cliente	Link -> Clientes	
Tipo	Single select	Fijo / Variable
Concepto	Long text	Tarea adicional (caso variable)
Monto	Currency	
Mes	Single line text	Ej. Sep-2026
Estado	Single select	Pendiente → Aprobado por Humano → Pagado
Fecha_Pago, Creado	Date, Created time	

2.5 Informes_Mensuales

Campo	Tipo Airtable	Detalle
Cliente	Link -> Clientes	Vacío si Tipo = Interno
Tipo	Single select	Cliente / Interno
Mes	Single line text	
Vencimientos_Totales, Vencimientos_Pagados	Number	Conteos del mes
Honorarios_Pendientes	Currency	
Resumen_IA	Long text	Texto generado por el modelo
PDF_Generado, Estado, Creado	Attachment, Single select, Created time	Estado: Pendiente → Procesado por IA → Aprobado por Humano → Enviado

2.6 Errores (registro de fallas)

Campo	Tipo Airtable	Detalle
Escenario_Origen	Single select	Extracción / Envío al cliente / Informe mensual
Fecha	Created time	
Tipo_Error	Single select	API IA / Webhook / Formato de Datos / Otro
Detalle	Long text	Mensaje o datos que fallaron (sin información personal innecesaria)
Vencimiento_Relacionado, Honorario_Relacionado, Informe_Relacionado	Links opcionales	Un campo por tabla: Airtable no permite un link a tablas distintas
Resuelto	Checkbox	Revisión humana

2.7 Indicadores (alimenta el dashboard)

Campo	Tipo Airtable	Detalle
Nombre	Single line text	Un único registro: «Indicadores generales»
Vencimientos, Errores	Link -> Vencimientos / Errores	Se vinculan los registros existentes
Total Vencimientos, Total Errores	Count	Conteo de los registros vinculados

Campo	Tipo Airtable	Detalle
Tasa de error (%)	Formula	Errores / (Vencimientos + Errores) en porcentaje

Los registros nuevos que crea Make no se vinculan solos a Indicadores: antes de cada demostración hay que vincularlos (limitación conocida, ver documento de seguridad).

3. Esquemas JSON

3.1 Request a Cohere (HTTP, Body input method = Data structure)

```
POST https://api.cohere.com/v2/chat
Headers: Authorization: Bearer <API_KEY>   |  Content-Type: application/json
{
  "model": "command-r-plus-08-2024",
  "messages": [ { "role": "user",
      "content": "<prompt con reglas> Texto del documento: {{4.texto_limpio}}" } ],
  "stream": false,
  "max_tokens": 300,
  "temperature": 0
}
```

El prompt es **dinámico**: solo cambia la variable `texto_limpio` (salida del módulo Tools, módulo 4). Incluye reglas de dominio (SICOSS/SUSS/Empleadores = F931; período AAAA-MM → Mmm-AAAA; importes en formato argentino) y la instrucción de no devolver nombres ni domicilios. La estructura de datos de Make escapa solas las comillas y saltos de línea del texto.

3.2 Respuesta de Cohere (campo usado: message.content[0].text)

```
{ "message": { "role": "assistant",
    "content": [ { "type": "text", "text": "{ ...JSON de extracción... }" } ] } }
```

3.3 Esquema de extracción (módulo JSON · estructura datos_vep)

Clave	Tipo	Regla
tipo_documento	text	VEP_PENDIENTE, COMPROBANTE_PAGO, BOLETA_SINDICAL, SIFERE, OTRO
cuit	text	11 dígitos sin guiones
impuesto	text	IVA, Ganancias, F931, Bienes Personales, Convenio Multilateral, Sindicato, SIFERE, OTRO
periodo	text	Mmm-AAAA
monto	number	Punto decimal, sin símbolos ni separador de miles
fecha_expiracion_vep	text/null	AAAA-MM-DD; es la expiración del VEP, no el vencimiento del impuesto
fecha_vencimiento	text/null	Solo si el documento la indica
fecha_pago, nro_transaccion	text/null	Solo comprobantes de pago
confianza	text	alta / media / baja
campos_faltantes	array	Claves que el modelo no pudo determinar

Ejemplo real (VEP F931 de prueba):

```
{"tipo_documento":"VEP_PENDIENTE","cuit":"27322205215","impuesto":"F931","periodo":"Sep-2026",
 "monto":3438619.56,"fecha_expiracion_vep":"2026-11-08","fecha_vencimiento":null,
 "fecha_pago":null,"nro_transaccion":null,"confianza":"alta","campos_faltantes":["fecha_vencimiento"]}
```

3.4 Registro escrito en Airtable (Vencimientos)

```
{ "Clientes": ["recXXXXXXXXXXXXX"],      // 10.ID del Search Records
  "Tipo_Impuesto": "F931",                 // 8.impuesto
  "Monto": 3438619.56,                     // 8.monto
  "Estado": "Procesado por IA" }
```

3.5 Registro escrito en Airtable (Errores, ruta 2)

```
{ "Escenario_Origen": "Extracción",
  "Tipo_Error": "Formato de Datos",
  "Detalle": "Documento no procesable. Tipo: <tipo_documento> / Confianza: <confianza>" }
```

3.6 E2 - Mensaje de Telegram (Send a Text Message)

```
{ "chatId": "<Telegram_ID del cliente>",     // 3.Telegram_ID (Get a Record, Clientes)
  "text": "Hola {{3.Cliente}}, te escribimos del estudio contable.\n
           Tenés un pago a abonar:\nImpuesto: {{1.Tipo_Impuesto}}\nMonto: ${{1.Monto}}\n
           Ya tenés el VEP disponible; cualquier duda respondenos por acá." }
```

3.7 E2 - Cierre del estado (Airtable Update a Record, tabla Vencimientos)

```
{ "id": "{{1.id}}",                  // Record ID del Vencimiento aprobado
  "Estado": "Enviado al Cliente",
  "Fecha_Envio": "{{now}}" }
```

4. Reglas de validación entre capas

Regla	Dónde	Por qué
cuit coincide con ^[0-9]{11}$ (patrón)	Filtro ruta 1	Cohere puede truncar el CUIT; sin 11 dígitos no se puede buscar al cliente
monto > 0 (número contra número)	Filtro ruta 1	Evita registrar importes vacíos o negativos
tipo_documento ≠ OTRO y confianza ≠ baja	Filtro ruta 1	Lo dudoso va a revisión humana
10.ID existe	Filtro entre Search y Create	Un CUIT desconocido no debe romper el escenario
Opciones de Single select idénticas al valor del modelo	Airtable	F931 (sin punto); Airtable rechaza valores que no existan
Estado = Aprobado por Humano (fórmula del Watch)	E2 trigger	Solo se contacta al cliente tras la aprobación manual; al pasar a Enviado al Cliente deja de cumplir la fórmula (anti-bucle)